

Matricola: _____
Cognome: _____
Nome: _____

Basi di Dati

III Prova in itinere del 12 giugno 2025

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

Durata 2h15min

DOMANDE TEORIA

- a) (4) Illustrare le proprietà delle transazioni; si indichi quali moduli di un DBMS garantiscono ciascuna di tali proprietà.
- b) (4) Illustrare la struttura di accesso ai dati denominata indice primario, si descrivano in particolare i seguenti punti: (i) le caratteristiche della struttura di accesso e le tipologie possibili, (ii) l'algoritmo di ricerca di una tupla con chiave K usando l'indice primario, (iii) la differenza rispetto ad un indice secondario.
- c) (5) Illustrare il concetto di sharding in MongoDB.

ESERCIZI

- d) (4) Gestore dell'affidabilità

Si supponga che si verifichi un guasto di sistema con perdita di contenuto della memoria centrale. Al momento del guasto il contenuto del file di LOG è il seguente:

DUMP; B(T1), B(T2), B(T3), D(T1,O1,B1), I(T2,O2,A2), U(T3,O3,B3,A3), U(T3,O4,B4,A4), CK(T1,T2,T3), B(T4), B(T5), B(T6), U(T4,O5,B5,A5), A(T6), C(T1), C(T3), U(T2,O6,B6,A6), U(T4,O7,B7,A7), C(T2), guasto

Illustrare cosa accade al riavvio del sistema nell'esecuzione della procedura di ripresa a caldo.

- e) Esecuzione concorrente

Dato il seguente schedule S:

S: $r_1(t), w_2(z), r_1(x), r_3(z), r_1(y), w_2(t), r_3(y), w_3(x), w_2(y), r_3(t), r_2(x)$

- (2) Indicare se S è view-serializzabile (VSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è conflict-serializzabile (CSR) oppure no (giustificare la risposta)
- (2) Indicare se S è 2PL (vale a dire, rispetta la regola di serializzabilità del locking a due fasi)

- f) Ottimizzazione

Si consideri il seguente schema relazionale contenente i risultati di elezioni :

COLLEGIO(Codice, Provincia, Regione) **VOTO**(Candidato, Collegio, NumeroVoti)

CANDIDATO(Codice, Nome, Cognome, Lista)

Vincoli d'integrità referenziale: VOTO.Candidato → CANDIDATO, VOTO.Collegio → COLLEGIO

Data la seguente interrogazione:

```
SELECT V.NumeroVoti, C.Codice, C.Provincia
FROM COLLEGIO C JOIN VOTO V ON (C.Codice = V.Collegio)
WHERE C.Regione = 'Veneto' AND V.NumeroVoti > 1000
```

- (3) Calcolare il costo dell'interrogazione in termini di numero di accessi a memoria secondaria sotto le seguenti ipotesi:

- la selezione sulla tabella VOTO eseguita attraverso una scansione della tabella medesima, il risultato della selezione viene salvato in memoria secondaria in 150 pagine (52500 righe).

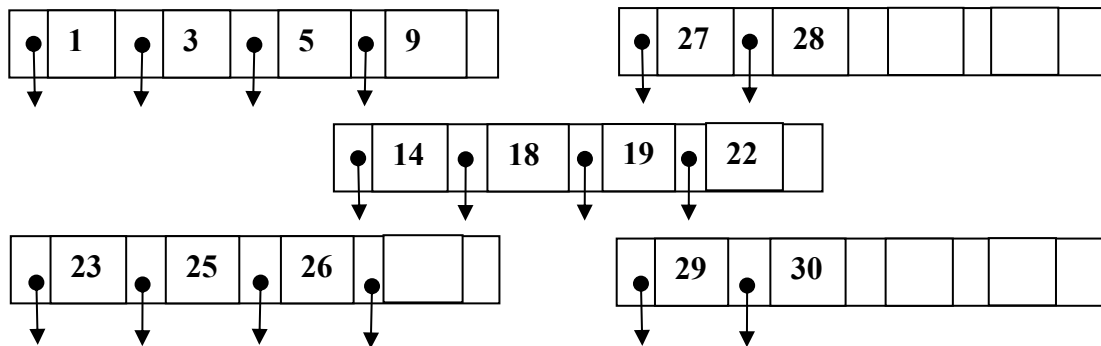
- la selezione sulla tabella COLLEGIO viene eseguita attraverso una scansione della tabella medesima, il risultato della selezione viene mantenuto nel buffer.
- l'ordine di esecuzione del join è COLLEGIO ⋈ VOTO
- le operazioni di join vengono eseguite con la tecnica "Nested Loop Join" con una pagina di buffer disponibile per ogni tabella
- $NP(CANDIDATO) = 10$, $NP(VOTO) = 750$, $NP(COLLEGIO) = 150$
- $NR(CANDIDATO) = 170$, $NR(VOTO) = 263500$, $NR(COLLEGIO) = 1500$,
- $VAL(Regione, COLLEGIO) = 20$, $VAL(Collegio, VOTO) = 1500$

(2) Come cambia il costo se è disponibile un indice B⁺-tree sull'attributo Collegio della tabella VOTO con profondità pari a 2 pagine di memoria secondaria.

g) B⁺-tree

Data la seguente lista di possibili valori chiave L = (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30):

- a) (1) costruire un B⁺-tree (fan-out=5) che contenga i seguenti nodi foglia:



- b) (2) mostrare l'albero dopo l'inserimento del valore chiave 7
- c) (2) partendo dal risultato del punto precedente mostrare l'albero dopo la rimozione del valore chiave 27.